Хайтек 2026 · Кейс 3. Роевое управление для обследования сельскохозяйственных угодий

Техническая документация программно-аппаратного комплекса ThermoSwarm

Рой из трёх БАС SKYRIS «Техник 6S»: тепловой поиск аномалий, автоматическое назначение повторного осмотра, облёт участка ведомым, контроль дистанции между аппаратами

Параметр	Значение
Команда	Гращенков Иван, Жигулев Даниил, Егорова Кристина, Осадчий Павел, Вонсович Илья
Редакция	2.0 от 11 ноября 2026 г. (заменяет редакцию 1.0; изменения — приложение В)
Репозиторий	https://github.com/isankhx/HiTechROY (каталог thermoswarm/), лицензия MIT
Аппараты	T1 — тепловой обзор (тепловизор Mileseey TR256i); T2, T3 — RGB-осмотр
Площадка	помещение, поле 7,5 × 4,5 м, 45 меток ArUco ID 100–144, шаг 0,75 м

Структура документа

- 1. Назначение, актуальность, аналоги и собственное решение
- 2. Состав комплекса, тепловизор TR256i, интерфейсы, выбор инструментов, ПО и библиотеки
- 3. Архитектура: схема, компоненты и их входы/выходы, протокол, преимущества и ограничения, масштабируемость
- 4–7. Алгоритмы: маршрут, тепловой анализ, повторный осмотр, миссия, разведение аппаратов
- 8. Обработка отказов
- 9. Развёртывание и эксплуатация
- 10. Методика и протоколы испытаний, соответствие задачам кейса
- 11. Экономика
- 12. Команда и вклад
- 13. План развития и устранённые ограничения
- Приложения: А — соответствие критериям модуля А; Б — что команда вносит до защиты; В — изменения редакции 2.0; источники

1 Назначение и актуальность

1.1 Задача

ThermoSwarm — программный комплекс для автономного обследования участка группой из трёх БАС. Ведущий аппарат T1 облетает участок галсами и снимает его тепловизором. Сервер находит места, которые теплее окружающего фона, и вычисляет их координаты в системе меток ArUco. Ближайший свободный ведомый (T2 или T3) летит к найденной точке и облетает её: снимок сверху и четыре снимка по кругу радиусом 0,5 м. Снимки проверяются моделью YOLO, итог сводится по всем ракурсам. Результаты наносятся на карту и сохраняются в журнале миссии.

Цепочка, которую проверяет прототип: **тепловая аномалия → координата → назначение ведомого → облёт участка с пяти ракурсов → распознавание → карта и журнал**. Оператор запускает миссию одной кнопкой; аппараты сами держат зазор между корпусами не менее 0,5 м.

1.2 Целевой пользователь и актуальность

Пользователь — агрономическая служба хозяйства или тепличного комплекса. **Проблема** — очаги поражения растений нужно находить рано и проверять на месте, а сплошной ручной обход трудоёмок. Тепловая аномалия кроны — признак, по которому можно выбрать точки для осмотра.

Независимые подтверждения актуальности:

1. **FAO / IPPC, 2021.** Научный обзор влияния изменения климата на вредителей растений: по оценке FAO, приведённой при его публикации, вредители ежегодно уничтожают до 40 % мировой продукции растениеводства; изменение климата расширяет ареал и круг хозяев вредителей [1, 2].
2. **Savary S. et al., Nature Ecology & Evolution, 2019.** Опрос 219 экспертов из 67 стран: глобальные потери урожая от патогенов и вредителей — пшеница 10,1–28,1 %, рис 24,6–40,9 %, кукуруза 19,5–41,1 %, картофель 8,1–21,0 %, соя 11,0–32,4 % [3].

Обоснование метода. Термография применяется для выявления биотического стресса растений: обзор Pineda, Barón, Pérez-Bueno (2021) рассматривает индексы температуры полога для этой задачи и подчёркивает, что температура кроны зависит от водного статуса и условий среды [4]. Поэтому в ThermoSwarm тепловая аномалия — **повод для повторного осмотра**, а не диагноз: решение принимает RGB-осмотр и человек.

Третье основание — постановка кейса 3 «Роевое управление» организаторов (защита угодий и плантаций от насекомых-вредителей). Она задаёт инженерную задачу, но не заменяет отзыв заказчика; интервью с агрономом команда прикладывает отдельно (приложение Б).

1.3 Границы прототипа

- Помещение, локальная система координат по меткам ArUco; GNSS/RTK не используется.
- Имитации растений; распыление и обработка в состав прототипа не входят.
- Тепловая аномалия не доказывает заражение; для подтверждения причины нужны дополнительные данные.
- Нейросетевая ИК-детекция реализована как контур (код, датасет, обучение, оценка), модель на реальных кадрах TR256i не обучена.

1.4 Существующие решения

Критерии сравнения выбраны по задаче кейса: **К1** — согласованная работа группы от трёх аппаратов; **К2** — тепловой поиск с привязкой к карте участка; **К3** — автоматическое назначение повторного осмотра другим аппаратом по находке; **К4** — работа в помещении без GNSS; **К5** — открытость для доработки под задачу.

Решение	К1	К2	К3	К4	К5	Ограничение для кейса
Ручной обход агрономом (базовый вариант)	—	нет	—	да	—	Трудоёмкость пропорциональна площади; ранний тепловой признак не виден глазом
DJI Mavic 3 Thermal (M3T) [5]	нет	да, 640×512	не заявлено	нет (GNSS)	нет	Одиночный аппарат, закрытая экосистема; повторный осмотр другим аппаратом штатно не предусмотрен
DJI Mavic 3 Multispectral [6]	нет	нет (мульти-спектр)	не заявлено	нет (GNSS)	нет	Индексы растительности после полёта; не тепловизор, не рой
COEX Clover + clever-show [7]	да	нет	нет	да	да	Групповой полёт по заранее подготовленным траекториям; перестройка задания по данным датчиков в полёте не предусмотрена
ThermoSwarm	да	да, TR256i	да	да	да, MIT	Натурные испытания не завершены; площадка — помещение

Таблица 1.4. Сравнение с существующими решениями. Данные аналогов — по материалам производителей [5–7].

Выявленное ограничение аналогов: ни одно из рассмотренных решений не связывает тепловую находку одного аппарата с автоматическим повторным осмотром другим аппаратом в том же полёте. ThermoSwarm закрывает это ограничение: назначение выполняется сервером за один такт цикла управления (0,1 с), а среднее время от подтверждения аномалии до итога осмотра измерено в разделе 10 (протокол П-4).

1.5 Собственное решение и подтверждённое преимущество

Разработано командой (исходный код в репозитории, раздел 12): протокол и бортовой агент, планировщик галсов, алгоритм пошагового резервирования с разведением аппаратов, тепловая проекция с маскированием дронов и подтверждением после пролёта, назначение и облёт участка с объединением результатов по ракурсам, обработка 15 видов отказов, симулятор с инжекцией отказов, веб-интерфейс.

Измеренное преимущество (протокол П-4, одинаковые условия, по две серии на вариант, симулятор). Сравнение с базовым вариантом «один аппарат с тепловизором и RGB-камерой сначала облетает поле, потом сам осматривает находки»:

Целей на поле	Время миссии: рой, с	Время миссии: один аппарат, с	Отношение	Обнаружение → итог осмотра: рой, с	То же: один аппарат, с
4	159 / 159	173 / 179	1,11	44 / 44	96 / 106
8	198 / 170	243 / 243	1,32	58 / 44	128 / 128

Таблица 1.5. Значения двух серий через « / ». Отношение — среднее время одного аппарата к среднему времени роя. Файл результатов: tests/bench_results.json.

Вывод. На поле 7,5 × 4,5 м общее время миссии роя меньше в 1,11 раза при 4 целях и в 1,32 раза при 8 целях: облёт Т1 занимает основную часть времени в обоих вариантах, а выигрыш роя растёт с числом находок. Основное преимущество — время от подтверждения аномалии до итога осмотра: 43,5 с у роя против 101,2 с у одного аппарата при 4 целях и 51,0 с против 128,0 с при 8 целях (в 2,3 и 2,5 раза быстрее), потому что осмотр идёт параллельно с облётом. Все цели осмотрены в обоих вариантах. Результат получен в симуляции (раздел 10.2) и подлежит проверке в натурных испытаниях.

2 Состав комплекса

2.1 Аппараты и роли

Аппарат	Роль	Датчики и действия
T1	Ведущий: тепловой обзор	Тепловизор Mileseey TR256i (USB-C), RGB-камера, ArUco. Галсы на 2,0 м, тепловые кадры 8 к/с. Если фотодронов нет или оба выбыли — сам выполняет осмотры после облёта
T2	Ведомый: RGB-осмотр	RGB-камера, ArUco. Получает точку от сервера, облетает участок: снимок сверху с 1,0 м и четыре ракурса по кругу r = 0,5 м
T3	Ведомый: RGB-осмотр	То же, что T2. Назначение — ближайшему свободному аппарату с исправной камерой

2.2 Базовая платформа SKYRIS «Техник 6S»

Параметр	Паспортное значение
Полётный контроллер	SKYRIS PIX, PX4
Бортовой компьютер	Orange Pi 5 Pro, ROS (сервисы navigate, get_telemetry, land — совместимы с Clover)
Аккумулятор	LiPo 6S, 3500 мА·ч
Двигатели / пропеллеры	2306.5, 1650 kV × 4 / 6 дюймов
Масса	1125 г (паспорт; фактическая масса с тепловизором — приложение Б)
Время полёта	до 20 мин (паспорт; с нагрузкой не измерялось)

Радиус аппарата с винтами в расчётах принят 0,28 м; фактический радиус измеряется до совместных полётов и вносится в `config.json → separation.drone_radius_m`.

2.3 Тепловизор Mileseey TR256i

Параметр	Значение	Источник / проверка
Матрица	256 × 192 пикселя, NETD ≤ 50 мК	страница производителя [8]
Поле зрения	56° × 42°	карточки продавцов TR256i и паспорта семейства TR256 [8, 9]; уточнить по экземпляру
Частота кадров	25 Гц (в комплексе используется 8 к/с)	карточка продавца [9]
Диапазон	−15 … 600 °C	карточка продавца [9]
Подключение	USB-C; производитель заявляет Android 7.0+	к Orange Pi — переходник USB-A → USB-C
Протокол на Linux	ожидается UVC: YUYV 256 × 384 (верх — изображение, низ — температура K×64)	не заявлен производителем — проверка `agent.py --probe-thermal`

Интеграция в код. Драйвер `tr256i` (`board/thermal_drivers.py`) сам находит камеру среди `/dev/video*` (основная камера «Техника» занята ROS и пропускается), открывает её в режиме YUYV 256 × 384 и переводит нижнюю половину кадра в градусы: T = значение / 64 − 273,15. Если камера отдаёт только изображение без температурной половины, драйвер переходит на уровни яркости (единицы `raw`): алгоритм использует только разность с фоном, поэтому обнаружение работает и так, меняется лишь порог. На борту кадр прореживается 2 × 2 (128 × 96), чтобы снизить нагрузку на Wi-Fi.

Величина	Расчёт	Значение
Полоса обзора на высоте 2,0 м	2·h·tg(56°/2) × 2·h·tg(42°/2)	2,13 × 1,54 м
Размер пикселя на земле	2,13 м / 256	8,3 мм (после прореживания на сервере до 64 × 48 — 3,3 см)

Величина	Расчёт	Значение
Шаг галсов при перекрытии 30 %	2,13 · (1 − 0,3)	1,49 м → 3 галса на поле шириной 4,5 м
Поток по Wi-Fi от T1	128 · 96 · 4 байта · 8 к/с	≈ 393 КБ/с ≈ 3,1 Мбит/с
Без прореживания	256 · 192 · 4 · 8	≈ 1,57 МБ/с ≈ 12,6 Мбит/с

Проверка на борту T1 (обязательна до полётов): подключить камеру, выполнить `lsusb`, `v4l2-ctl --list-devices`, затем `python3 agent.py --probe-thermal`. Команда печатает форматы всех видеоустройств, выбранное устройство, размер кадра, минимум/медиану/максимум температуры и частоту кадров; последний кадр сохраняется в `thermal_probe.csv`. Ориентация кадра проверяется тёплой рукой (раздел 9.3). **Запасной вариант**, если TR256i не определяется как UVC-устройство: модуль GY-MCU90640 (MLX90640, 32 × 24) по USB-UART, драйвер `mlx_serial` уже реализован; в конфиге меняются только `driver` и углы обзора (55° × 35°).

2.4 Аппаратные и программные интерфейсы

Интерфейс	Между	Данные и формат	Частота / ограничения
ROS-сервисы	agent.py ↔ ПО «Техника»	`navigate(x,y,z,yaw,speed,frame_id,auto_arm)`, `get_telemetry(frame_id)`, `land()`; пакеты `technic.srv` или `clover.srv`	телеметрия 10 Гц; команда — шаг ≤ 0,5 м
ROS-топики	agent.py ← ПО «Техника»	`/main_camera/image_raw/compressed` (JPEG), `/aruco_map/pose`, `/aruco_detect/markers`	камера до 5 к/с на сервер
USB-C / UVC	TR256i → Orange Pi	YUYV 256 × 384; 16 бит, K × 64	до 25 Гц, используется 8 к/с
TCP 7700	agent.py ↔ сервер	кадр: длина JSON + длина данных (uint32 BE), JSON UTF-8, двоичные данные (JPEG, float32)	один канал на борт; Wi-Fi
HTTP 8080	сервер ↔ браузер	SSE (состояние 5 Гц), MJPEG (камеры), POST (команды)	по умолчанию только 127.0.0.1
Радиоканал пульта	пульт → PX4	штатный	приоритет над программой

2.5 Выбор программных и технических инструментов

Требования к выбору: T1 — без нового оборудования, на штатном ПО «Техника»; T2 — бортовой код на Python 3.6+ без сторонних пакетов (образы Orange Pi не всегда имеют интернет); T3 — один канал на борт, двоичные кадры без перекодирования в текст; T4 — работа в помещении без GNSS; T5 — интерфейс офлайн, без CDN; T6 — сервер на ноутбуке Windows/Linux.

Задача	Выбор	Альтернатива	Почему выбрано (по требованиям)
Связь борт — сервер	Свой протокол поверх TCP (`board/protocol.py`, ~60 строк)	MAVLink-роутер; ROS multimaster; MQTT	T2: только стандартная библиотека; T3: JPEG и float32 без base64; MQTT требует брокер, multimaster — общий ROS-мастер по Wi-Fi
Сервер	Python 3.10+, FastAPI + Uvicorn	Flask; aiohttp	Один asyncio-цикл обслуживает TCP-хаб, SSE и MJPEG; Flask синхронный
Локализация	Штатные aruco_pose / aruco_map	Оптический поток; UWB	T1, T4: уже есть на «Технике»; UWB — новое оборудование
Тепловая детекция	Порог ΔT к медиане кадра + опционально YOLO по ИК-кадру	Только нейросеть	Порог работает без обучения и с любыми единицами; нейросеть требует датасета реальных кадров (К3-09) — включается параметром

Задача	Выбор	Альтернатива	Почему выбрано (по требованиям)
Тепловизор	Mileseey TR256i	GY-MCU90640 (MLX90640)	в 64 раза больше пикселей (256×192 против 32×24), NETD ≤ 50 мК; MLX90640 — запасной вариант с готовым драйвером
Распознавание RGB	Ultralytics YOLO (опционально)	Классическое CV по цвету	Обучение на своих классах без изменения кода; без весов комплекс работает, помечая «YOLO не загружен»
Интерфейс	HTML + JS без сборки	React/Vue	Т5: работает без интернета на площадке, нет шага сборки

Проверка совместимости: бортовой код проверен анализатором версий `vermin` — минимальная версия Python 3.3 (заявлено 3.6+); статический анализ `pyflakes` без замечаний; совместная работа сервера и бортового агента подтверждена протоколом П-2.

2.6 Перечень ПО и библиотек

Компонент	Версия (проверено)	Где	Назначение	Лицензия
Python	3.12.3 (сервер), 3.6+ (борт)	сервер, борт	язык реализации	PSF
FastAPI	0.162.3	сервер	HTTP API, SSE, MJPEG	MIT
Uvicorn	0.54.0	сервер	ASGI-сервер	BSD-3
NumPy	2.5.4	сервер, борт (UVC)	тепловая обработка	BSD-3
Pillow	13.0.0	сервер	изображения, симулятор	MIT-CMU
OpenCV	5.0 (сервер), из образа ROS (борт)	борт	захват UVC (TR256i)	Apache-2.0
Ultralytics YOLO	8.4.210 (опционально)	сервер	YOLO по фото и ИК-кадрам	AGPL-3.0
PyTorch	2.15.0 CPU (опционально)	сервер	вычисления YOLO	BSD-3
ROS + aruco_pose, сервисы Clover/Техник	штатные образа «Техника»	борт	полёт, локализация, камера	BSD / MIT
PX4	штатная прошивка SKYRIS PIX	полётный контроллер	стабилизация, OFFBOARD	BSD-3
Браузер	Chrome / Firefox / Edge актуальные	операторский ПК	интерфейс	—

Файлы зависимостей: `requirements.txt` (сервер), `requirements-nn.txt` (YOLO), `requirements-lock.txt` (точные проверенные версии). Код комплекса распространяется по лицензии MIT (`LICENSE`); Ultralytics — AGPL-3.0, подключается только при наличии весов.

3 Архитектура программного комплекса

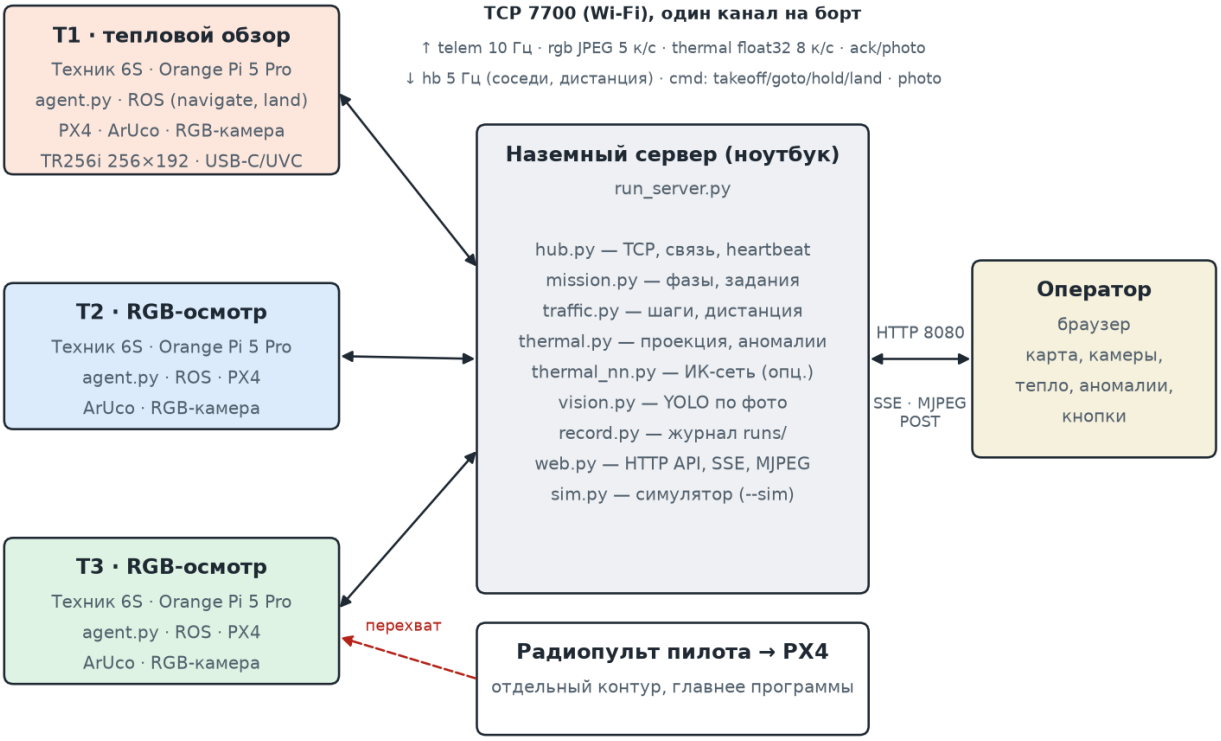


Рисунок 1. Архитектура и потоки данных. Каждый борт держит одно TCP-соединение с сервером; пульт — отдельный контур с приоритетом.

Принципы. (1) Один источник команд на борт: борт сам подключается к серверу, повторное подключение с тем же ID заменяет старое, второй агент на борту не запускается (файловая блокировка). (2) Сервер ведёт аппараты короткими шагами ≤ 0,5 м и проверяет дистанцию перед каждым шагом; остановка — это отсутствие следующего шага. (3) Борт защищён без сервера: сторож связи и сторож дистанции работают локально. (4) Симулятор подключается по тому же протоколу, поэтому серверный код в симуляции и в полёте один и тот же; в режиме `--sim` порт бортов открыт только на 127.0.0.1, и искусственные данные не попадают в реальный контур.

3.1 Компоненты, входы и выходы

Компонент (файл)	Вход	Выход	Реакция на ошибку
Бортовой агент `board/agent.py`	ROS-телеметрия, JPEG камеры, кадр TR256i, команды сервера	telem 10 Гц, rgb, thermal, ack, photo	нет hb 1,5 с → hold, 6 с → land; пульт → прекращение команд
Драйверы `board/thermal_drivers.py`	USB (UVC/UART)	матрица температур или яркостей	переоткрытие через 2 с, сообщение на сервер
Хаб `server/hub.py`	TCP-кадры бортов	состояние дронов, отправка команд, hb 5 Гц	обрыв → «нет связи»; отказ команды → сброс шага
Миссия `server/mission.py`	состояние дронов, аномалии, команды оператора	фазы, задания, маршруты	15 видов отказов (раздел 8)
Трафик `server/traffic.py`	позиции, маршруты, резервы шагов	разрешённый шаг (goto) или ожидание/отход/объезд	пропуск недостижимой точки
Тепловой анализ `server/thermal.py`	кадр float32 + поза камеры	тепловая карта, аномалии с координатой и погрешностью	кадр с креном > 20° или без позы не используется

Компонент (файл)	Вход	Выход	Реакция на ошибку
ИК-нейросеть `server/thermal_nn.py`	ΔT-кадр	рамки thermal_anomaly / drone	ошибка → только пороговая детекция
RGB-анализ `server/vision.py`	JPEG снимка	классы, рамки, размеченный JPEG	нет весов → «YOLO не загружен»
Интерфейс `server/web.py`, `web/`	состояние миссии	HTTP/SSE/MJPEG, команды	обрыв SSE → переподключение
Журнал `server/record.py`	события, телеметрия, кадры, фото	каталог runs/<дата>/	—
Симулятор `server/sim.py`	команды	телеметрия, кадры, отказы по запросу	—

3.2 Последовательность работы

1. Оператор нажимает «Старт роя». Сервер проверяет связь и свежую телеметрию, отказывает в старте, если два аппарата стоят ближе 1,06 м.
2. Аппараты взлетают с интервалом 2 с до 1,0 м (`navigate` в системе `body`, `auto_arm`) и ищут метки. Нет захвата за 15 с — этот аппарат садится; если это T1 — садятся все.
3. Сервер строит галсы для T1 по полю зрения TR256i (раздел 4) и поднимает T1 на 2,0 м; T2 и T3 ждут на 1,3 м.
4. Каждый тепловой кадр T1 проецируется на карту; горячие пятна объединяются в аномалии.
5. Аномалия подтверждается, когда её видели не менее 2 раз и T1 пролетел мимо (координата уточнена).
6. Ближайший свободный ведомый получает задание: перелёт на 1,3 м, снижение до 1,0 м над точкой, снимок, затем четыре точки по кругу r = 0,5 м.
7. Снимки проверяются YOLO, итог сводится по ракурсам и показывается на карте.
8. Каждые 0,1 с сервер выдаёт аппаратам следующие шаги, проверяя зазор (раздел 7) и отказы (раздел 8).
9. После облёта T1 садится на место старта; ведомые садятся, когда закончены все осмотры.
10. Журнал миссии (события, телеметрия, все тепловые кадры, фото, аномалии) сохраняется; оператор скачивает его кнопкой «Отчёт».

3.3 Протокол обмена и хранение данных

Кадр протокола: `json_len` (uint32 BE), `bin_len` (uint32 BE), JSON в UTF-8, двоичные данные. Лимиты: JSON ≤ 1 МБ, данные ≤ 32 МБ; значения NaN запрещены и передаются как null.

Направление	Тип	Содержание
борт → сервер	hello	ID, версия агента, наличие тепловизора и драйвер
борт → сервер	telem (10 Гц)	x, y, z в aruco_map, крен/тангаж/курс, armed, mode, напряжение, возраст позы по меткам, число меток, флаги пульта и сторожа
борт → сервер	rgb / thermal	JPEG; матрица float32 h × w с позой камеры на момент кадра
борт → сервер	ack / photo / log	результат команды; снимок осмотра; сообщение журнала
сервер → борт	hb (5 Гц)	позиции соседей, дистанция для летящего (1,06 м) и севшего (0,66 м) соседа
сервер → борт	cmd	takeoff, goto (шаг), hold, land

HTTP API: `/api/state`, `/api/events` (SSE), `/api/video/{id}` (MJPEG), `/api/start` (опционально список аппаратов), `/api/pause`, `/api/resume`, `/api/return`, `/api/land_all`, `/api/drone/{id}/land`, `/api/drone/{id}/snapshot`, `/api/anomaly/{id}`, `/api/report.zip`; в симуляции — `/api/sim/fault`. Журнал миссии `runs/<дата>/`: `events.jsonl`, `telemetry.jsonl`, `thermal.f32` + `thermal.jsonl` (все сырые тепловые кадры с позой), `nn.jsonl` (детекции ИК-сети в полёте), `photos/`, `anomalies.json`, `config.json`. Полное описание — `docs/PROTOCOL_API.md`.

3.4 Преимущества, ограничения и альтернатива

	Утверждение	**Подтверждение**
Преимущество 1	Единая очередь заданий на сервере: назначение ведомого по тепловой находке без распределённого согласования между бортами	mission.py `_inspections`; протокол П-4: задержка «обнаружение → итог» (табл. 1.5)
Преимущество 2	Два независимых уровня безопасности: сервер (резервирование шагов) и борт (сторожа связи и дистанции)	протокол П-3: потеря связи — борт завис и сел без сервера
Преимущество 3	Единый журнал связывает тепловой кадр T1, задание и снимки T2/T3 одной записью аномалии	record.py, anomalies.json
Ограничение 1	Отказ наземного компьютера останавливает планирование (борта зависают и садятся)	протокол П-3, сценарий link; сторож борта
Ограничение 2	Координаты ArUco локальные; работа в поле потребует GNSS/RTK	раздел 13
Ограничение 3	Пролёт над другим аппаратом запрещён полностью (разведение только в плоскости) — проще и безопаснее, но удлиняет маршруты при плотной работе	traffic.py; число ожиданий в журнале

Альтернатива — распределённая координация (борт-борт): нет единой точки отказа, но сложнее синхронизация заданий и доказательство отсутствия конфликтов. Для трёх аппаратов в помещении выбрана централизованная схема с локальными сторожами на борту.

3.5 Масштабируемость

Число аппаратов задаётся списком `drones` в `config.json`; протокол, очередь заданий и разведение не привязаны к именам T1–T3. Новый аппарат: запись в `config.json` (id, роль, приоритет), `board/agent.json` на борту, общая карта меток. Ограничения роста:

- Проверка конфликтов — попарная: O(N²) за такт 0,1 с; для 10 аппаратов это 45 пар отрезков, на порядки меньше возможностей ноутбука.
- Канал Wi-Fi: на каждый RGB-аппарат ≈ 100–150 КБ/с (JPEG 320×240, 5 к/с), на тепловой ≈ 393 КБ/с; на 2,4 ГГц разумный предел — 5–6 аппаратов.
- Площадь: при зазоре 0,5 м и радиусе 0,28 м центры не ближе 1,26 м; на поле 7,5 × 4,5 м больше 4–5 аппаратов будут чаще ждать друг друга.
- Несколько тепловых аппаратов: поддерживается ролью `thermal`, но деление поля между ними не реализовано (план развития, этап 2).
- **Проверка 5 аппаратов** (T1 + 4 фотодрона, 8 целей, замер загрузки сервера) подготовлена — `tests/test_scale.py`; на дату выпуска редакции результат не получен. Натурно больше трёх аппаратов не испытывалось.

4 Координаты и маршрут

Карта `aruco_map.txt`: 45 меток ID 100–144, сторона 0,25 м, сетка 9 × 5 с шагом 0,75 м, начало координат — центр метки 122, ось z вверх, словарь DICT_4X4_1000. Один и тот же файл используется сервером и бортами (контрольная сумма показывается при запуске). Все координаты аномалий и маршрутов — в этой системе.

Галсы (`plan_survey`): ширина полосы $W = 2 \cdot h \cdot \mathrm{tg}(\alpha/2)$, шаг между галсами $W \cdot (1 - o)$, где h — высота над целевой поверхностью, α — поле зрения поперёк галса, o — перекрытие. Для TR256i на h = 2,0 м: W = 2,13 м, шаг 1,49 м, 3 галса вдоль длинной стороны поля; концы галсов отстоят от края на половину поля зрения вдоль галса (0,77 м) и не выходят за границы полёта. Из четырёх вариантов обхода выбирается тот, что начинается ближе к точке старта T1. Если цели — кроны высотой h_0, задаётся `target_height_m = h₀`, и проекция идёт на эту высоту.

5 Тепловой анализ и повторный осмотр

5.1 Пороговая детекция (основной режим)

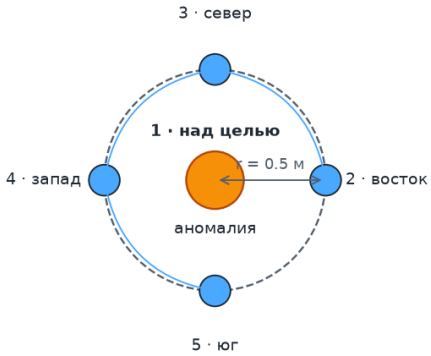
- Кадр поворачивается/отражается по конфигурации (верх кадра — нос аппарата) и прореживается до ≤ 80 × 60 (TR256i: 64 × 48).
- Фон — медиана кадра; ΔT = кадр − фон. Абсолютная температура не требуется, поэтому работают и градусы, и уровни яркости.
- Лучи пикселей поворачиваются по крену, тангажу и курсу и пересекаются с плоскостью цели; кадры с креном > 20° или ниже 0,5 м не используются.
- Пиксели, которые смотрят на другие дроны (их след на земле радиусом R + 0,2 м, корпус летящего ниже), исключаются — горячие моторы не становятся аномалией.
- Пятна ΔT ≥ 3 °C площадью ≥ 3 пикселя; координата — центр, взвешенный по ΔT; погрешность = 0,1 м + размер пикселя на земле + h·tg 2°.
- Наблюдения ближе 0,6 м объединяются; аномалия подтверждается после ≥ 2 наблюдений и выхода из кадра (координата к этому моменту уточнена).

5.2 ИК-нейросеть (требование К3-09)

Контур реализован: `server/thermal_nn.py` (YOLO по ΔT-кадру с фиксированной шкалой −2…+12 °C; классы `thermal_anomaly` и `drone`), режим `thermal.detector` = `threshold` / `nn` / `both`, инференс в отдельном потоке без задержки цикла управления, запись всех детекций полёта в `nn.jsonl`. Инструменты: `tools/thermal_dataset.py` (выгрузка реальных кадров из журнала с предразметкой, синтетические кадры), `tools/yolo.py train --thermal`, `tools/thermal_eval.py` — mAP@0.5 на наборе и **по детекциям, сделанным в полёте**, против ручной разметки тех же кадров.

5.3 Назначение ведомого и облёт участка (К3-05, К3-10)

Свободный ведомый (не занят, камера даёт кадры) берёт ближайшую подтверждённую аномалию, если точка не лежит на ближайших 3 м маршрута T1 и не занята другим аппаратом. Точка съёмки отодвигается от севших/перехваченных пультом аппаратов на рабочую дистанцию. Если оба ведомых выбыли или их нет, осмотры после облёта выполняет T1.



Камера смотрит вниз: с точек 2–5 объект в кадре под углом ≈ 27° — другой ракурс

Рисунок 2. Облёт участка: снимок сверху с 1,0 м и четыре ракурса по кругу r = 0,5 м.

Итог осмотра — класс с наибольшей суммой уверенности YOLO по всем ракурсам и число ракурсов, на которых он найден (например, «fire, 5 из 5»). Класс `drone` (горячие моторы соседа) не считается находкой. Отсутствие распознанного объекта **не отменяет** тепловую аномалию: она остаётся на карте со статусом «осмотрена, объект не распознан». Если часть ракурсов не снята (обрыв связи, недоступная точка), итог строится по снятым.

6 Выполнение миссии

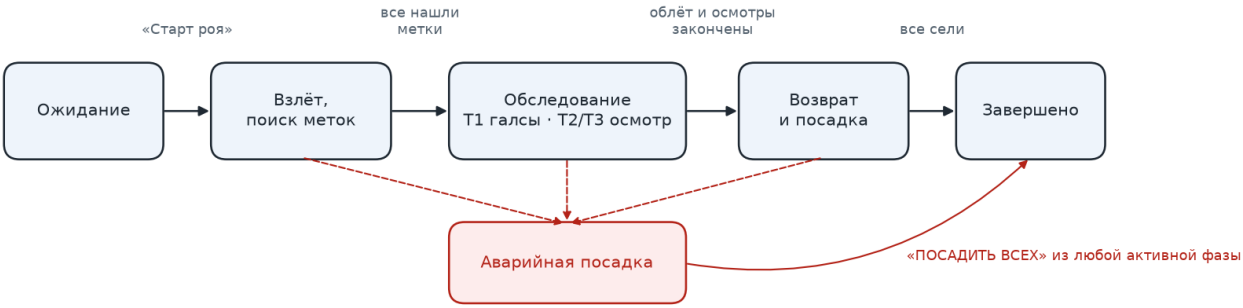


Рисунок 3. Машина состояний миссии. «Домой» из фаз взлёта и обследования переводит в возврат; «Посадить всех» — в аварийную посадку.

Цикл миссии — 10 Гц: проверка отказов, подтверждение аномалий, логика фазы, выдача шагов, отвод стоящих аппаратов с пути занятых. Оператор: «Старт роя» (опционально выбрать участников), «Пауза»/«Продолжить» (все зависают на месте; таймеры заданий сдвигаются на время паузы), «Домой и посадка», «Посадить всех», «Посадить» одного аппарата, кадр в датасет (📷). Закрытие браузера миссию не останавливает.

7 Координация движения и безопасность

Параметр	Значение	Смысл
R — радиус аппарата с винтами	0,28 м	измерить до совместных полётов
Зазор между корпусами	0,50 м	требование кейса
Запас на ошибку позиции	0,20 м	по 0,10 м на каждый из двух аппаратов
guard = 2R + 0,5	1,06 м	жёсткий предел центров (борт)
D = guard + запас	1,26 м	рабочая дистанция планирования (сервер)
До севшего аппарата	2R + 0,1 = 0,66 м	подлёт к своему месту посадки

Параметр	Значение	Смысл
Длина шага	≤ 0,5 м	проверка перед каждым шагом

Пошаговое резервирование (`traffic.py`). Каждый аппарат занимает отрезок «текущая позиция → цель текущего шага». Новый шаг выдаётся, только если его отрезок проходит не ближе D от отрезков всех остальных; движение, которое увеличивает уже слишком малую дистанцию, разрешено. Пролёт над другим аппаратом запрещён: дистанция считается в плоскости. Если шаг заблокирован: стоящий без дела аппарат на пути отводится в свободную точку; младший по приоритету уступает старшему (T1 > T2 > T3); неуправляемый аппарат (сел, пульт, нет связи) объезжается, а отрезок, ведущий к нему вплотную, укорачивается; после 20 неудач подряд точка пропускается, место посадки при этом заменяется ближайшим свободным.

Сторож дистанции на борту работает без сервера по позициям соседей из hb: если сосед ближе 1,06 м (севший — 0,66 м) и команда приближает к нему — команда отклоняется и аппарат зависает.

Измерено в программных испытаниях (П-1, П-2, П-4): минимальное расстояние между центрами летящих аппаратов 1,26–1,33 м по всем прогонам при пределе 1,06 м. Натурный зазор измеряется по синхронной телеметрии с поправкой на погрешность ArUco (раздел 10.3, T2).

8 Обработка отказов

Каждый отказ: как обнаруживается, что делает комплекс и какой автотест это подтверждает. Все сценарии воспроизводятся в симуляции из панели «Отказы» интерфейса или `POST /api/sim/fault`; автотест — `python tests/test_faults.py` (результат — протокол П-3).

Отказ	Обнаружение	Реакция	Тест: результат
Потеря связи с фотодроном (T2)	борт: нет hb от сервера; сервер: нет телеметрии	борт завис через 1,5 с и сел сам через 6 с; сервер исключил его, незаконченный осмотр передан другому	PASS: все на земле; осмотрено 3; 1 «дрон?»
Потеря меток на 4 с	возраст позы по меткам > 2 с	зависание без новых команд; метки вернулись — продолжение	PASS: все на земле; осмотрено 4 из 4
Потеря меток на 20 с	нет меток > 10 с	посадка и исключение; остальные облетают его как препятствие	PASS: все на земле; осмотрено 3 из 4; 1 «дрон?»
Перехват управления пультом	режим ≠ OFFBOARD в полёте	агент прекращает команды до посадки; сервер исключает аппарат; сажает пилот	PASS: все на земле; осмотрено 3 из 4
Низкая батарея T1	напряжение элемента < 3,4 В	T1 возвращается и садится; облёт прерван; найденное осматривают T2/T3	PASS: все на земле; осмотрено 0 из 1
Отказ тепловизора в полёте	нет тепловых кадров 5 с	предупреждение оператору; облёт продолжается	PASS: все на земле; осмотрено 1 из 1
Отказ камеры фотодрона	нет RGB-кадров 3 с	осмотры ему не назначаются; повтор снимка другим аппаратом	PASS: все на земле; осмотрено 4 из 4
Борт отклоняет команды 4 с	отрицательный ack на goto	пауза 1 с, следующий шаг от фактической позиции	PASS: все на земле; осмотрено 4 из 4
Снос ветром 5 с	отклонение от точки шага	шаг пересчитывается; дистанция соблюдена	PASS: все на земле; осмотрено 4 из 4
Скачок позиции 1,5 м (ложная метка)	смещение > 0,8 м за < 0,6 с	зависание 1,5 с, затем продолжение	PASS: все на земле; осмотрено 4 из 4
Задержка связи 1,2 с	запаздывание телеметрии	шаг пересчитывается по факту; миссия завершается	PASS: все на земле; осмотрено 3 из 4; 1 «дрон?»
Отказ мотора, падение	разоружён в полёте	исключение; аппарат становится препятствием; осмотр — другому	PASS: все на земле; осмотрено 3 из 4; 1 «дрон?»
Внезапная посадка	разоружён в полёте	то же; занятое место посадки заменяется ближайшим свободным	PASS: все на земле; осмотрено 3 из 4; 1 «дрон?»
Запрет арминга при взлёте	отрицательный ack на takeoff	аппарат не участвует, миссия идёт без него	PASS: все на земле; осмотрено 3 из 4; 1 «дрон?»
Потеря связи с T1	нет телеметрии T1 7 с	облёт прерван; T2/T3 доделывают найденное; возврат	PASS: все на земле; осмотрено 0 из 1; 1 «дрон?»

Таблица 8. Сценарии отказов и результаты автотеста 10.11.2026 (код до функций ред. 2.0); повторный прогон на ред. 2.0 — протокол П-3. Полное описание — docs/FAILURES.md.

Не покрывается программой: зависание ОС Orange Pi или потеря питания бортового компьютера (failsafe PX4 `COM_OBL_RC_ACT` и пилот), неизвестные препятствия и чужие аппараты, продолжение миссии после перезапуска сервера.

9 Развёртывание и эксплуатация

9.1 Сервер (ноутбук на площадке, Windows или Linux)

1. Установить Python 3.10+; в каталоге `thermoswarm`: `python -m venv .venv`, активировать окружение, `pip install -r requirements.txt` (для YOLO дополнительно `requirements-nn.txt`).
2. Проверка без дронов: `python run_server.py --sim`, открыть http://127.0.0.1:8080, нажать «Старт роя».
3. Для полётов: ноутбук и три Orange Pi в одной сети Wi-Fi; разрешить входящий TCP 7700; запуск `python run_server.py`.

9.2 Каждый «Техник»

1. Скопировать каталог `board/` на Orange Pi; `cp agent.example.json agent.json`; указать `id` (T1/T2/T3) и IP ноутбука; для T1 — `"driver": "tr256i"`.
2. Убедиться, что узел aruco_map «Техника» использует тот же `aruco_map.txt` и словарь DICT_4X4_1000.
3. Без пропеллеров: `source ~/technic_ws/devel/setup.bash && python3 agent.py --check` — телеметрия, метки, камера, доступность сервера.
4. Автозапуск: `thermoswarm-agent.service` (systemd). Не запускать одновременно другие программы, вызывающие `/navigate`.

9.3 Тепловизор TR256i на T1

1. Подключить камеру к USB Orange Pi через переходник; `lsusb` — новое устройство; `v4l2-ctl --list-devices` — появилось `/dev/videoN`.
2. `python3 agent.py --probe-thermal`: в выводе должно быть «256x384 YUYV, temperature half» и температуры около комнатной; рука перед камерой повышает максимум.
3. Ориентация: нос T1 вдоль оси +X поля, тёплая рука спереди должна быть **сверху** живого теплового кадра в браузере, слева от аппарата — **слева**; иначе изменить `rotate_deg` / `flip_h` / `flip_v` в `config.json`.
4. Контроль координат: кружка с горячей водой на метке 122 → аномалия около (0; 0) после облёта.

9.4 Штатная работа и безопасное завершение

1. Расставить аппараты не ближе 1,2 м (центры), например T1 на метку 104, T2 на 101, T3 на 107. Пилот с пультом наготове.
2. «Старт роя» → наблюдать фазы, позиции, камеры и журнал. Остановить все движения — «Пауза».
3. **Безопасное завершение:** «Домой и посадка» (все возвращаются и садятся на места старта); при опасности — «ПОСАДИТЬ ВСЕХ» (немедленная посадка на месте); отдельный аппарат — «Посадить» в его карточке; в любой момент — перехват пультом.
4. После посадки: «Отчёт» — архив журнала миссии; выключить агентов (`systemctl stop thermoswarm-agent`) перед снятием батарей.

9.5 Типовые ошибки и действия

Сообщение / признак	Причина	Действие
В карточке «нет связи»	агент не запущен, неверный IP, брандмауэр	`systemctl status thermoswarm-agent`; IP в agent.json; открыть TCP 7700
«метки не найдены за 15 с — посадка»	камера не видит метки, другая карта или словарь	`agent.py --check`; сверить aruco_map.txt и словарь

Сообщение / признак	Причина	Действие
«взлёт отклонён бортом»	запрет арминга PX4 (preflight)	проверить сообщения PX4 в QGroundControl
«команда goto не выполнена: Can't transform from aruco_map»	нет позы по меткам	дрон зависнет сам; проверить освещение и высоту
«тепловизор: cannot open» / нет тепловых кадров	TR256i не определён как UVC	`--probe-thermal`; иной USB-порт; запасной драйвер mlx_serial
«Старт отклонён: стоят слишком близко»	центры ближе 1,06 м	раздвинуть аппараты

10 Испытания

10.1 Методика программных испытаний

Цель — до полётов подтвердить логику комплекса на том же серверном и бортовом коде. Исходные условия общие: поле 7,5 × 4,5 м, карта 45 меток, параметры `config.json` редакции 2.0 (запас позиции 0,2 м, TR256i 56° × 42°), нагретые объекты симулятора с известными координатами.

ID	Цель	Последовательность	Измеряемые показатели	Критерий успеха
П-1	Сквозной сценарий трёх аппаратов	`run_server.py --sim`, «Старт роя», ожидание завершения	фазы, покрытие, найдено/осмотрено, ошибка координат, мин. дистанция	миссия завершена, все цели найдены и осмотрены, дистанция ≥ 1,06 м
П-2	Реальный серверный и бортовой код	`tests/test_real_mode.py`: сервер без --sim + 3 `agent.py` поверх подмены ROS; T2 теряет метки на 4 с, связь с T3 обрывается	реакция T2 и T3, завершение, мин. дистанция	T2 завис и продолжил; T3 завис и сел сам; миссия завершена; ≥ 1,06 м
П-3	Отказоустойчивость	`tests/test_faults.py`: 15 сценариев, отказ вводится во время облёта	ожидаемая строка журнала, состояние в конце	реакция есть, все аппараты на земле, нет ошибок цикла
П-4	Сравнение с одним аппаратом	`tests/bench_swarm_vs_solo.py`: 4 и 8 целей × 2 серии × (рой, один)	время миссии, задержка «обнаружение → итог», осмотрено	все цели осмотрены в обоих вариантах; время сравнивается

10.2 Протоколы программных испытаний

ID	Дата	Результат	Артефакт
П-1	2026-11-10	Сквозной сценарий 3 аппаратов (4 цели): миссия завершена за 159 с; найдено 4 из 4, осмотрено 4 из 4, снимков 20 (5 ракурсов на цель); покрытие 98 %; ошибка координат целей 0,01–0,06 м (идеальная модель камеры симулятора); мин. дистанция центров 1,28 м — PASS	tests/bench_results.json; журнал runs/20261110-234456-sim
П-2	2026-11-10	Сервер в реальном режиме + 3 бортовых агента (подмена ROS). T2 потерял метки на 4 с → завис и продолжил; связь с T3 оборвана → T3 завис через 1,5 с и сел сам через 6 с; T1 обошёл севший T3; миссия завершена за 96 с; осмотрено 4 из 4; мин. дистанция 1,33 м — PASS	tests/test_real_mode.py, tests/fake_ros.py, tests/last_server.log
П-3	2026-11-10	Отказоустойчивость: 15 из 15 сценариев — PASS (таблица 8) на коде до функций редакции 2.0 (облёт участка, TR256i, запас 0,2 м). Повторный прогон на редакции 2.0: link, map, map_long — PASS, остальные выполняются на дату выпуска	tests/test_faults.py, tests/last_faults.log
П-4	2026-11-10	Рой / один аппарат, по 2 серии: 4 цели — 159 и 159 / 173 и 178 с; 8 целей — 198 и 170 / 243 и 243 с; задержка «обнаружение → итог» 4 цели — 43,5 / 101,2 с, 8 целей — 51,0 / 128,0 с; все цели осмотрены	tests/bench_swarm_vs_solo.py, tests/bench_results.json

Испытания проводились на сервере Linux (Python 3.12.3, 3 ядра CPU) в соответствии с методикой 10.1. Симуляция ускорялась в 3–4 раза; время в протоколах — время симуляции, равное реальному при скорости 1. Симулятор не моделирует аэродинамику, инерцию и задержки PX4; поэтому программные испытания **не заменяют** натурных.

10.3 Натурная программа (на согласование)

Пороги, число попыток и методы утверждают эксперты до испытаний; ниже — предложение команды.

Код	Характеристика	Единица / метод	Предлагаемый порог
T1	Автономное выполнение миссии тремя аппаратами	events.jsonl: фаза «Завершено» без вмешательства пульта	1 из 1 зачётной попытки

Код	Характеристика	Единица / метод	Предлагаемый порог
T2	Минимальный зазор между корпусами	м; синхронная телеметрия, расстояние центров − 2R − погрешность ArUco	≥ 0,50 м
T3	ИК-обнаружение имитации заражённого объекта	mAP@0.5 по детекциям полёта (`thermal_eval.py flight`) против ручной разметки	≥ 0,85
T4	Передача задания ведомому	с; от «Тепловая аномалия Ах» до «T2/T3 → Ах» в журнале	≤ 5 с
T5	Ошибка координаты цели	м; расстояние до заранее измеренной точки	≤ 0,30 м
T6	Отображение роя в интерфейсе	видео экрана: позиции 3 аппаратов, зоны осмотра, статусы, карта	все элементы, обновление ≥ 2 Гц
T7	Полёт с полезной нагрузкой	T1 с TR256i завершает галсы; полётный лог	маршрут завершён, крен < 20°

10.4 Соответствие задачам кейса 3

ID	Требование	Реализация	Проверено
К3-01	Автономный полёт по заданному маршруту	plan_survey, traffic (разделы 4, 7)	П-1, П-2; натурно — T1
К3-02	Группа из трёх БПЛА, единый алгоритм координации	hub, mission, traffic (раздел 3)	П-1, П-2, П-4
К3-03	Синхронизация позиций, дистанция ≥ 0,5 м	hb с позициями соседей, резервирование шагов, сторож борта (раздел 7)	П-1–П-4: мин. 1,26 м между центрами; натурно — T2
К3-04	Обнаружение по тепловому признаку	thermal.py, TR256i (разделы 2.3, 5)	П-1: все цели найдены; натурно — T5
К3-05	Повторное сканирование вторым дроном с другого ракурса	облёт: сверху + 4 ракурса (5.3)	П-1, П-4: журнал «итог по 5 ракурсам»
К3-06	Координаты в локальной системе, передача в интерфейс	ArUco, проекция, веб (4, 5, 3.3)	П-1: ошибка координат в симуляции; натурно — T5
К3-07	Отображение роя: позиции, назначенные зоны, статус, результаты	web/: карта, зоны осмотра, маршруты, камеры, тепловая карта, таблица	скриншот (рис. 4); натурно — T6
К3-08	Полёт с полезной нагрузкой	T1 с TR256i	натурно — T7
К3-09	Нейросетевая ИК-детекция, mAP@0.5 ≥ 0,85 в полёте	контур реализован (5.2), модель не обучена	синтетика — только проверка конвейера; натурно — T3
К3-10	Задание от ведущего ведомым на облёт участка	находка T1 → сервер → облёт участка r = 0,5 м ведомым (5.3)	П-1, П-4: зона осмотра на карте, 5 ракурсов

10.5 Форма протокола натурного испытания

Поле	Значение
Дата, площадка, ответственный	10.11.2026 Летный полигон 1
Согласованная редакция T3, ID испытания (T1…T7)	Проверка ориентации по AruCO меткам
Состав T1/T2/T3: ПО (commit), датчики, масса, радиус	
Карта ArUco (sha256), прошивка PX4, сеть	
Условия, допуски, число попыток	Число попыток: 2
Операции и фактические показания	Проверка полета и обнаружения
Результат PASS / FAIL, отклонения	Успешно
Каталог runs/<дата>, видео (время фрагмента), фото, подписи	

11 Команда и вклад

Участник	Роль	Зона ответственности и артефакты
Гращенков Иван	Инженер, программист	логика миссии, сборка; mission.py, протокол запуска
Жигулев Даниил	Инженер, документовед	сборка, испытания, акт ТБ, протоколы
Егорова Кристина	Сетевой специалист, программист	TCP-протокол, бортовой агент; protocol.py, agent.py, лог обмена
Осадчий Павел	Программист, сетевой специалист	сетевой контур, тест обрыва, сервер; hub.py, traffic.py
Вонсович Илья	Документовед	техническая документация, таблица критериев, комплект подачи

Персональный вклад подтверждается коммитами в репозитории (ссылки — приложение Б).

Создано командой	Сторонние компоненты (используются без изменений)
протокол и бортовой агент; драйверы тепловизоров (TR256i/UVC, MLX90640/UART); планировщик галсов; разведение аппаратов; тепловая проекция и детекция; облёт участка и объединение ракурсов; обработка отказов; симулятор и инжектор отказов; веб-интерфейс; инструменты датасетов и оценки	ROS, aruco_pose и сервисы Clover/Техник; PX4; FastAPI, Uvicorn, NumPy, Pillow, OpenCV; Ultralytics YOLO и PyTorch (опционально)

12 План развития и устранённые ограничения

Этап	Результат	Ресурсы	Условие завершения
1. Аппаратная интеграция	Три «Техника» с агентом; TR256i на T1; калибровка ориентации; измерены радиус, масса, погрешность ArUco	3 БАС, TR256i, переходник USB-C, площадка с метками, 2 дня	`--check` и `--probe-thermal` на всех бортах; протокол T2 с зазором ≥ 0,5 м
2. ИК-нейросеть и зачёт	≥ 3 записанных полёта T1 над имитациями; разметка; модель; mAP по полёту	записи полётов, разметка ~1000 кадров, ПК с GPU или Colab, 3 дня	mAP@0.5 ≥ 0,85 по `thermal_eval.py flight`; T1–T7 выполнены
3. Пилот на сельхозучастке	GNSS/RTK вместо ArUco, деление поля между несколькими тепловыми аппаратами, отчёт для агронома	RTK-модули, участок заказчика, разрешения на полёты	протокол пилота: доля подтверждённых находок, стоимость обследования га

Устранённые технические ограничения (до / после)

Ограничение	Действие	Измеримый результат / артефакт
Повторный осмотр одной точкой сверху (ред. 1.0); облёт участка ведомым (К3-10) не реализован	облёт участка: снимок сверху + 4 ракурса по кругу r = 0,5 м; итог по сумме уверенности ракурсов	П-1, П-4: «итог по 5 ракурсам» для каждой цели; зона осмотра на карте (рис. 4)
Запас на ошибку позиции 0,1 м: при ошибке 0,1 м у каждого аппарата требовалось 1,26 м (замечание ред. 1.0)	запас 0,2 м, рабочая дистанция D = 1,26 м	мин. дистанция центров во всех прогонах П-1, П-2, П-4, П-5: 1,26 м (предел 1,06 м)
Взаимная блокировка у севшего аппарата: миссия не завершалась (тест П-2 до исправления: FAIL по таймауту 240 с)	укорочение отрезка, объезд, пропуск точки, замена занятого места посадки	П-2 PASS за 96 с; П-3 crash и disarm PASS
Тепловизор 32 × 24 (MLX90640) в ред. 1.0	TR256i 256 × 192: драйвер UVC с автопоиском, прореживание на борту	разрешение ×64; поток 3,1 Мбит/с вместо 12,6; декодирование температур проверено на эталонном кадре (2 точки: 25,0 и 40,0 °C)
Тепловая находка одного аппарата ждёт конца облёта	параллельный осмотр ведомыми во время облёта	П-4: обнаружение → итог 43,5 с против 101,2 с (4 цели)

Источники

[1] FAO on behalf of the IPPC Secretariat. Scientific review of the impact of climate change on plant pests. Rome, 2021. DOI 10.4060/cb4769en. https://doi.org/10.4060/cb4769en

[2] World Economic Forum. 40% of global crop production is lost to pests — summary of the FAO review, 2021. https://www.weforum.org/stories/2021/06/climate-change-insects-pests-crops-agriculture/

[3] Savary S. et al. The global burden of pathogens and pests on major food crops. Nature Ecology & Evolution 3, 430–439 (2019). https://doi.org/10.1038/s41559-018-0793-y

[4] Pineda M., Barón M., Pérez-Bueno M.-L. Thermal imaging for plant stress detection and phenotyping. Remote Sensing 13(1), 68 (2021). https://doi.org/10.3390/rs13010068

[5] DJI Mavic 3 Enterprise / Mavic 3 Thermal. https://enterprise.dji.com/mavic-3-enterprise

[6] DJI Mavic 3 Multispectral. https://enterprise.dji.com/mavic-3-m

[7] COEX. clever-show — групповые полёты на Clover. https://github.com/CopterExpress/clever-show

[8] Mileseey. TR256i thermal imaging camera for phone. https://mileseeytools.com/products/thermal-imaging-camera-for-phone-mileseey-tr256i

[9] Карточка TR256i у продавца (характеристики: 256×192, 25 Гц, 56°×42°, −15…600 °C). https://www.desertcart.com.ar/products/618007056-mileseey-tr256i-thermal-imaging-camera-for-android-256x192-thermal-resolution